

财经推演室

把财经视频，变成一场亲手推演

从多模态理解、时间轴触点，到半屏微交互与过程总结。

财包在关键时点出现，视频继续，证据留下。

待评审产品口径

参赛 V1 + 生产化演进

移动视频流 · 财包知识触点



财包 | 关键时点提醒你

0. 文档控制与一页决策

0.1 权威性

[产品决策] 本文是 V2.6 联合评审候选，不是已经上线的实现。V2.0 在 V2.6 完成联合评审、同步权威指针并创建批准标签前仍是已批准基线；但用户 2026-07-23 对“进入财包自动暂停”“POI 微入口”“授权清单是推荐唯一来源”和“取消自动触点独立数量上限”的直接裁决优先于旧文档中的相反条款，从本候选起作为实现约束。

[产品决策] V2.5 已锁定邀请不停播、进入暂停和按进入前状态恢复，但仍把入口定义为“不是 POI”，且未把授权下载清单设为推荐唯一来源。V2.6 因此取代 V2.5；V2.3、V2.4、V2.5 均只读保留为历史候选，不回写成已批准版本。

对象	当前定位	是否可直接作为实施/发布依据
PRD V2.0	当前已批准基线	是，但“不自动暂停”条款已被用户最新指令覆盖
PRD V2.3	历史候选与取证快照	否
PRD V2.4	历史候选；版本治理基线	否
PRD V2.5	历史候选；播放状态机基线	否
本 PRD V2.6	最新 Review Candidate	评审通过前否；四项用户直接裁决立即约束实现
refer/douyin	唯一应用实现基座	是，但不得用代码现状覆盖未评审产品决策
refer/moneybaby	PM 内容与交互证据	仅选择性迁移，不能成为第二运行时
fed-rate-global-capital-001	PM 首包候选，状态 draft	否；授权、证据与人审未闭合
download-manifest.json	当前为 schema v2、25 条媒体的唯一源清单	只有固定四个 FinanceExperience videoId 的有效交集可推荐；其余 21 条 UNMAPPED

V2.6 只有同时满足以下条件才成为完整权威：

- 1 本 Markdown 状态改为“Approved / 团队实施基线”。
- 2 产品、设计、研发/架构、测试、内容/财经、法务/版权、安全/隐私留下可核验评审结论；不得用角色占位符冒充签字。
- 3 Markdown、PDF、评审记录和权威指针在同一批准变更中合并到产品仓 main。
- 4 PDF 由本 Markdown 重新生成，并通过文件可打开、页数、文本抽取与关键标题一致性机器校验；按用户 2026-07-23 指令不把逐页视觉检查设为本轮或后续默认门禁，且必须记录“视觉未验收”。
- 1 创建指向批准提交的 annotated tag prd-v2.6-approved。

0.2 四类事实标签

- [现状事实] 已在固定文件、源码、测试或界面中核验；需写明核验边界。
- [产品决策] V2.6 候选锁定的目标行为；其中“进入财包自动暂停”“POI 微入口”“manifest-only 推荐”和“自动无独立数量上限”来自用户直接裁决，其余获批后成为强制实施口径。
- [假设] 需要用户研究、真实内容或线上数据验证。
- [发布阻塞项] 未解除时只能做工程原型或受控演示，不能公开宣称可发布。

0.3 一页决策摘要

主题	V2.6 候选口径
产品定义	嵌入精选财经长视频时间轴的轻量因果伴学体验
主入口	关键时点多次出现的"财包 POI 微入口": 44px 高、最大宽度约 216px、单行省略、4—6 秒收起；它是页内按钮，不是外链或页面跳转
播放红线	邀请出现不暂停；用户进入财包时自动暂停。完成、跳过或关闭后，若进入前正在播放则从原暂停点恢复；进入前已暂停则保持暂停。全程不静音、不自动 seek
容器红线	无蒙层，播放中面板 max-height: 48vh ，至少 52% 视频区域保持可见
频控	内容节点总数最多 6 个；自动邀请不设独立数量上限，但相邻自动触点至少间隔 45 秒、同时最多 1 个；连续跳过 2 次后停止强邀请
推荐白名单	普通首页、财经 Demo 和长视频推荐只读 manifest v1/v2 有效条目 固定四个财经 videoid ；schema 升级、新增条目或排序变化不得扩大白名单
媒体范围	当前 manifest 有 25 条，但仅既定 4 条进入本地 internal_poc ；其余 21 条以 UNMAPPED 排除。授权至 2026-08-22，不得上传 GitHub Pages或宣称公网分发权
交互	背景补丁、快判断、条件拨片、因果补边、轻反例、概念对照；单次动作目标不超过 12 秒
片尾	逻辑地图、完整条件沙盘、两阶段反例、三句话复述、证据型报告，均不阻断基础报告
财包角色	条件提醒者和因果陪练，不替换作者、不自由聊天、不预测市场
内容生产	有权媒体 ASR/OCR/关键帧 语义图 有界修复 规则规划 draft 人审 不可变 approved 版本
版本原则	PRD、内容包、Schema、规则、权重、Prompt、应用提交和媒体指纹分别版本化
本地内容候选	四套 finance-xiaolin-* 体验采用估算触点，并以 approvalScope='internal_poc' 直接用于本地 PoC；不是 production approved，不能进入公网发布链
报告	只呈现事件与证据支持的已观察、修正、尚未观察和下一步；无总分、百分比或投资能力印章

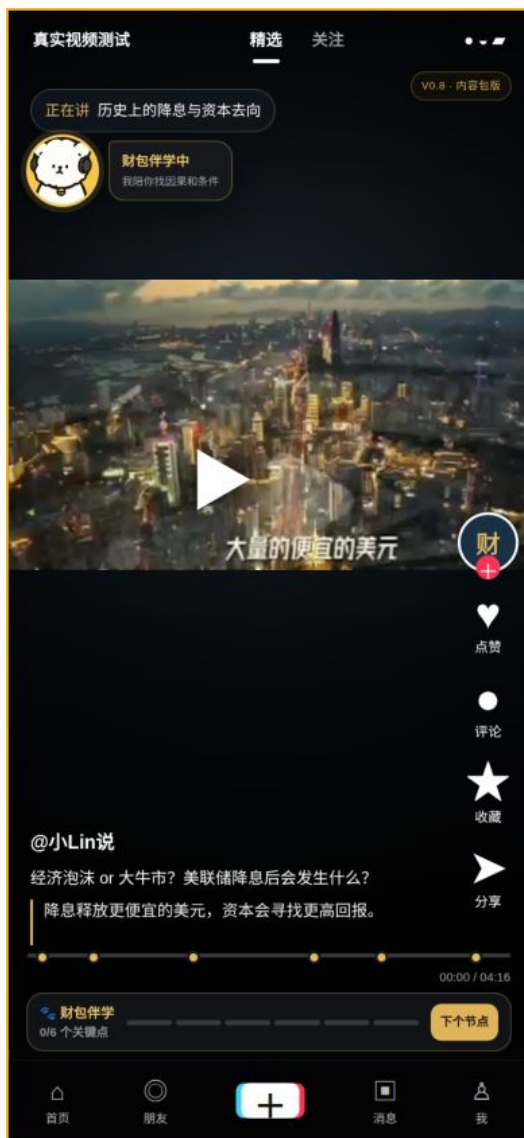


图 1 | PM 原型中的进入财包暂停状态取证；V2.6 仅采纳暂停意图，不采纳大遮罩、作者位替换或静态能力结论

0.4 本轮新增裁决

- 1 关键点出现“财包 POI 微入口”：高度 44px、最大宽度约 216px、单行省略，4—6 秒后自动收起并可从时间轴重访。
- 2 POI 曝光时视频继续播放；用户主动点击进入后，系统立即暂停在当前时间点。
- 3 退出交互时按进入前状态恢复：原本播放才自动续播，原本暂停则继续暂停；禁止自动 seek、静音、改音量或倍速。
- 4 普通首页、?demo=finance-fed 和长视频推荐共同使用授权 manifest 与固定四 ID 映射的有效交集；服务兼容源 manifest schema v1/v2，但 schema 变化、新作者或新条目不得扩大产品白名单。当前 v2 的其余 21 条统一 UNMAPPED，校验失败时 fail closed。
- 5 四套估算触点按用户裁决作为 internal_poc 接受并可在本地直接展示；这不是财经内容人审或公网生产批准。
- 6 取消自动邀请独立数量上限；内容节点总数仍最多 6 个，相邻自动触点至少间隔 45 秒、同时最多 1 个。timeline_only 由内容编排明确指定，不再因“超过 4 个”自动降级。
- 7 媒体只在本地 PoC 使用，授权到期日为 2026-08-22；源文件、派生文件与封面不得进入 Git 或 GitHub Pages。
- 8 V2.5 的版本治理、生成/审核分离、安全、半屏和证据报告约束继续沿用。

1. 现状事实与来源裁决

1.1 三仓边界

仓库	固定角色	当前核验基线	边界
产品仓 <code>/caibao</code>	PRD、PDF、图、研究、ADR、计划与交接	V2.6 候选基于 <code>main@26cc11e</code>	不把嵌套代码仓当普通目录提交
应用仓 <code>refer/douyin</code>	Vue/Vite/Express 唯一实现	未 push <code>refactor/moneybaby-v2.4-foundation@b51e0a50</code> , 本轮 5 个提交完成 V2.6 运行切片	不向公共 upstream push, 不覆盖媒体/fixture 工作树; 接手实时复核
PM 仓 <code>refer/moneybaby</code>	内容结构、真实测试资产和 UI 取证	固定 <code>7db765b</code>	只读选择性迁移, 不继续产品开发

[现状事实] V2.3、配套图片、PDF、PM 差异评审、架构、生成管线和交接已提交在产品仓 `720a5ff`; 该提交在本轮开始时尚未成为批准标签。

1.2 当前实现

[现状事实] `refer/douyin` 已有视频 Feed、播放器、PWA、Media Range、财包 CuePill、最高 48vh 的无蒙层 HalfSheet、时间轴状态、localStorage 学习足迹、六类前端渲染器, 以及 Express 内容分析垂直切片。

[现状事实] 未 push 的 `refactor/moneybaby-v2.4-foundation@b51e0a50` 是当前实现证据, 本轮共 5 个提交。完整门禁为 client Vitest 40/40、server Vitest 127/127、Playwright 9/9、两套 type-check、production build、`pnpm audit --prod` 与 `git diff --check` 全绿。该结果不等于已合并/推送, 也不证明真实 Provider、最终财经内容、人审或公网分发权。

[现状事实] `b51e0a50` 已移除历史 Planner 的自动邀请数量上限, 保留节点总数 6、自动间隔 45 秒和同时 1 个; AI 电力与自动驾驶各 5 个现有节点全部为 `automatic`。server 六类 payload 均可成稿, 前端六类均可渲染并有离线测试。9 项 Playwright 已验证 FIFA 媒体上的当前三类核心交互、POI 暂停恢复、Catalog/Range、空态和四个目标视口; 完整六类交互仍未在四条真实媒体上逐项完成 E2E。

[现状事实] `refer/douyin/media-import/authorized-douyin/download-manifest.json` 已更新为 `schemaVersion=2`、`batchId=douyin-authorized-20260723-01`, 声明内部 PoC 用途、2026-08-22 到期, 并列 25 条媒体。产品固定映射仍只有 4 个“小Lin说”videoid; 另外 21 条没有 FinanceExperience 映射, 必须以 `UNMAPPED` 排除。该操作者声明不证明 GitHub Pages、CDN 或其他公网环境拥有再分发权。

[现状事实] 四个固定财经 ID 的浏览器派生媒体与封面已真实生成在 Git-ignored 的 `.analysis-work/authorized-media/douyin-authorized-20260723-01/`。视频均为 H.264/AAC、yuv420p, 已记录派生 SHA-256, 并核验时长为 173.710、341.262993、354.476009、233.478005 秒。`b51e0a50` 已用这些本地产物验证 Catalog/Range、推荐空态与 FIFA 核心交互/四视口 E2E; 目录与媒体仍不得提交, 该结果不证明完整六类×四媒体、内容审核或公网分发已通过。

1.3 PM moneybaby 取证

[现状事实] PM 内容包 `fed-rate-global-capital-001@2026-07-22.2` 记录约 4 分 16 秒视频、六个学习节点、5 个概念和 3 条因果边; 状态为 `draft`, 概念与因果边均 `reviewed: false`, 视频公开分发授权、最终 ASR/OCR 和时间码未证明。

可迁移:

- 内容包结构、章节、证据窗口、六节点叙事和本地版本恢复思路。
- 复述、证据回看和报告的信息架构。
- 用户主动进入交互时暂停、退出后回到视频的基础意图; 具体状态恢复必须按 V2.6 规则重写。
- 有权确认后受控迁移的媒体元数据; 媒体本体不进入产品文档仓。

不得迁移:

- React/Vinext 页面、Cloudflare 运行栈或第二套状态管理。
- 完成后自动 seek、全屏 shade 和 88%—94% Sheet; 只采纳进入暂停, 不复制 PM 的完整播放控制代码。
- 财包替换作者头像、二选一、静态能力印章和未证据化的结论。

1.4 来源与许可边界

[产品决策] 公开主页只可做可验证元数据探测；HTTP 200 风控壳不等于作品获取成功。PO 不绕过登录、验证码、签名或风控，不抓取、下载、分析或再分发未获授权媒体。

合法输入优先级：项目方有权源文件 创作者 OAuth 授权资产 官方允许的 iframe/分享形态 公开网页元数据探测。元数据来源不等于可分析 MediaAsset。

[发布阻塞项] 仿真底座 GPL 与 README

非商业限制、视频和第三方资产许可必须由负责人完成审查；商业发布不能默认成立。

1.5 本地授权目录与四套内容映射

[产品决策] 推荐资格公式固定为 `eligible = validManifestItem FIXED_FINANCE_VIDEO_IDS mappedFinanceExperience`。服务兼容源 manifest schema v1/v2；未知 schema fail closed。`sourceSha256` 必须逐字节来自 manifest，标题、作者和时长不得由旧 mock 覆盖或补造。固定 ID 缺失或校验失败时目录收缩，不得用另外 21 条或未来新增条目替补。

videoid	标题简称	源时长 / H.264 派生时长	sourceSha256	financeExperienceId
7664748624454192393	FIFA 看的是生意	173.710 / 173.710s	a75cb3f796e0f96d3574d3d0b210cf3276de3fe8cf8382def76b1a0edc0cb464	finance-xiaolin-fifa
7660817965343870248	电，怎么卡住了 AI 的脖子	341.263991 / 341.262993s	c2b1f2cd1fdb948142c3c2ec5978b97e70a7e24e2af07482b245e83d48495e52	finance-xiaolin-ai-power
7660177158400216347	自动驾驶商业机密	354.476009 / 354.476009s	fd5729d1e4b98b87c911d832d26c659aa138102f3364db869b46e9a6af26d878	finance-xiaolin-autopilot
7659728419487337747	美国 AI 资本牌桌	233.478005 / 233.478005s	460b582fedb5dcec4c775ee295f245b7f93e5a3874164354bfe3a9b86ea14fca	finance-xiaolin-ai-capital

四套内容统一升级为 `contentVersion='2026.07.23.2'`，并记录 `approvalScope='internal_poc'`、`userDecisionRef='operator-chat-2026-07-23'` 和“估算时间码已接受”。FIFA 与 AI 资本当前各有 4 个节点且均为 `automatic`；AI 电力与自动驾驶当前各有 5 个节点且均为 `automatic`。其中 `aipower-compare-grid-dc` 位于约 150 秒，与前后自动节点均相隔约 70 秒；`autopilot-judgment-l4` 位于约 240 秒，与前后自动节点分别相隔约 80/70 秒。两者此前仅因“自动最多 4 个”被降级，在该数量上限取消后必须恢复为 `automatic`。`timeline_only` 类型仍保留给未来内容编排，但当前四套内容没有指定节点使用它。未来内容只受节点总数 6、自动间隔 45 秒和同时 1 个约束。`internal_poc` 不等于 `reviewed`、`approved` 或 `published`。

2. 问题、用户与产品边界

2.1 用户问题

财经长视频常把概念、条件、因果链和结论压在连续口播里。用户可能记住“降息利好什么”，却无法说明中间机制、竞争路径和条件变化。摘要能帮助回忆，但不能证明用户能重新推演。

核心 JTBD：

当视频讲到一个重要财经机制时，我希望先收到不打断观看的轻提示；当我主动进入财包后，视频暂停在当前语境，让我完成一个小动作，再从原位置继续，并在看完后知道自己实际观察过什么、还缺什么。

2.2 目标用户与非目标用户

角色	核心需要
18—35 岁财经科普观看者	不被考试打断的背景、条件与因果动作
有基础但机制不牢的用户	看见相反条件和竞争路径
内容/财经审核员	每项结论可追到证据、版本与审核动作
研发与测试	模型失败时仍可确定性完成闭环

非目标用户包括寻求实时行情、买卖建议、仓位、目标价、收益承诺或自动交易的人。

2.3 P0 范围

P0 必须包含：

- 从授权 manifest v1/v2 与固定四 ID 映射的交集建立本地媒体目录；普通首页、财经 Demo 和长视频推荐均消费同一集合。
- 四条本地 PoC 媒体与四套 **finance-xiaolin-*** 内容映射；固定项缺失或校验失败时收缩或空态，其余 **UNMAPPED** 条目不得替补。
- 离线多模态分析、draft 生成、CoverageReport、最小人工审核与不可变批准链。
- 内容节点总数最多 6 个、自动间隔至少 45 秒且同时 1 个（无独立自动数量上限）、六类可渲染模板和进入后自动暂停的半屏。
- Session/Event API 与同版本 localStorage 镜像。
- 片尾沙盘、反例、文字复述和无分数证据报告的最短闭环。
- 断网、模型失败、服务端会话丢失和未知规则组合的确定性兜底。

P0 明确排除：任意 URL 自动抓取或发布、当前媒体的 Git/GitHub Pages/CDN 分发、实时行情、投资建议、自由聊天、Sub agent、创作者自助后台、长期财富画像、社交排名和未经证据支持的跨视频能力推断。

2.4 成功定义

目标	验证证据
财包暂停可预期、可恢复	进入暂停/退出恢复状态机与作者身份 E2E
用户完成最小认知动作	真实 InteractionTrace
用户看到条件与反向力量	反例/复述人工评测
报告不虚构掌握	supportingEventIds + evidencelds
故障仍能闭环	故障注入 E2E 与非空报告

3. 完整产品流程

3.1 内容生产

- 来源建档，验证处理权、作者、允许用途、期限和下架方式。
- FFprobe 读取时长、编码和媒体指纹；FFmpeg 生成音轨和关键帧。
- ASR 生成逐句时间轴；OCR 生成带帧时间与置信度的画面文字。
- 多模态语义阶段提取概念、背景、因果边、条件、反例和证据引用候选。
- 确定性校验、有界批评/修复、评分、Planner、方向规则与 Payload Author 生成 **DraftExperience + CoverageReport**。
- 内容审核员逐项复核权利、字幕、时间码、证据、财经机制、选项、方向、文案和频控。
- 独立批准动作生成不可变 **ApprovedExperience**；发布指针只指向批准版本。

3.2 用户观看

读取并规范化授权 manifest v1/v2
与固定四个财经 videold / Experience 映射求交集；其余条目记 UNMAPPED
普通首页、财经 Demo、长视频推荐只展示交集集中的有效子集；全失败则空态
本地 PoC 视频、字幕、作者与声音正常播放
命中审核窗口，财包 POI 微入口出现 4—6 秒
└─ 忽略/稍后看：收进时间轴，记为未观察
└─ 打开：暂停当前视频 无蒙层半屏完成一个 12 秒动作
 └─ 完成/跳过/关闭：回到原暂停点；进入前播放则续播，进入前暂停则保持暂停
后续触点按 45 秒间隔、同时 1 个和跳过行为降频；不按总次数截断
视频结束：基础过程总结立即可用
└─ 查看证据报告/回看片段
└─ 可选深挖：逻辑地图 沙盘 反例 复述 报告

3.3 时间预算

环节	P0 预算
邀请可见	4—6 秒
单次动作 P75	12 秒
自动邀请	无独立数量上限；最多受内容节点总数 6 约束
观看中新增操作 P75	60 秒/视频
片尾深挖最短路径	3 分钟
代表链路评审演示	可使用审核时间轴跳转，4 分钟

当前四条媒体约 174—354 秒，代表链路的“4 分钟”只约束使用审核时间轴跳转的演示，不约束自然看完整条视频。

4. 财包 POI 微入口、编排与半屏交互

4.1 入口命名与形态

[产品决策] 入口统一称为“财包 POI 微入口”或 CaibaoPoiEntry。它绑定 videold + contentVersion + triggerId + evidencelds + timeWindow，是进入页内半屏交互的 <button>，不是外链、页面路由或第三方 POI。

- 自动入口：关键时点出现的 44px 高微胶囊，最大宽度约 216px；含 24px 财包图标、cueLabel + prompt 单行省略和进入箭头，4—6 秒自动收起。
- 主入口和“稍后”是两个独立按钮，触控目标均不小于 44×44px；完整未截断文案写入可访问名称。
- 恢复入口：已出现节点的轨迹点；未出现节点不可伪造完成。
- 片尾入口：视频结束后的过程总结卡。
- 调试直达：仅测试环境，生产关闭。

4.2 频控与状态

约束	P0 值
内容时间轴节点	6
自动邀请	无独立数量上限；仅可来自 6 个内容节点
自动邀请间隔	45 秒
同时活跃/展开	1
连续关闭或跳过	2 次后停止强邀请
预计动作	12 秒
面板	max-height: 48vh，无蒙层
POI 入口	高 44px、宽 216px、图标 24px、单行省略、4—6 秒收起

状态: scheduled offered expanded completed; 也允许 offered dismissed、scheduled missed、missed/dismissed revisited。忽略、错过和不确定均不等于错误。

4.3 播放状态机与不变量

- 邀请曝光、超时收起和忽略不改变播放状态。
- 用户点击邀请或已出现的时间轴节点进入财包时，系统记录 `wasPlayingBeforeInteraction` 与 `pausePositionMs`，随后调用一次 `pause()`。
- 完成、跳过或关闭交互时，系统不写入 `currentTime`。仅当 `wasPlayingBeforeInteraction=true` 时调用一次 `play()`；进入前已经暂停则保持暂停。
- 自动暂停和恢复不得修改 `muted`、`volume` 或 `playbackRate`；恢复位置相对 `pausePositionMs` 的漂移不超过 250ms。
- 同一交互的重复 OPEN/CLOSE 事件必须幂等，不能造成 play/pause 抖动。
- 回看证据与跳转时间只能由用户主动触发。
- 控件事件必须与底座单击播放事件隔离，避免答题误触额外切换播放状态。
- 面板打开期间命中的新节点只记为时间轴状态，不叠弹。

播放器与扩展层使用类型化请求，不把 `keepPlayback=true` 继续作为契约：

- `pause-for-interaction { interactionId }`：捕获真实 `videoEl` 状态与当前位置后幂等暂停；
- `release-interaction { interactionId, reason, allowResume }`：仅完成、跳过或关闭可释放，并按进入前状态决定是否续播；
- `playbackPolicy = { invitation: 'continue', interaction: 'pause', exit: 'restore_previous' }`；
- 触点 `delivery = 'automatic' | 'timeline_only'`；`automatic` 只受相邻间隔 45 秒、同时最多 1 个及节点总数 6 的硬门禁，不得再按数量截断。

4.4 容器与无障碍

- `CaibaoPoiEntry` 不遮挡作者栏、字幕、进度条和系统安全区；空间不足时延迟出现或只写入时间轴。
- `CaibaoHalfSheet` 内容自适应，最高 48vh，大屏手机可再限制 420px；不复用会创建 Mask、固定 body 或缩视频的旧弹层。
- 390×844、393×852、430×932 下至少 52% 视频区域可见。
- 关闭、主动作和跳过触控目标不小于 44×44px；支持键盘、可访问名称、200% 字体和 reduced motion。
- 字幕、作者栏、进度条、安全区和软键盘冲突时，触点延迟或降级为轨迹点。

4.5 财包角色与文案

财包只出现在邀请、半屏标题、简短反馈、复述诊断和报告建议。它不替换作者头像/昵称/关注按钮，不占据图谱、沙盘或证据主体，不创建常驻悬浮球或独立聊天页。

人格为简洁、苏格拉底式、条件化和证据优先。使用“哪条路径更强”“还缺什么条件”“当前信息不足”，禁止“必涨、抄底、买入、仓位、目标价、稳赚”等表述。

5. 六类观看中交互与片尾深挖

5.1 六类模板

CueKind	对外名称	最小动作	可证明什么
context_card	背景补丁	点开/确认一个背景	只证明看过解释
quick_judgment	先想一下	3 个业务选项 + 不确定；跳过独立	记录首次与最终判断
condition_slider	条件拨片	改一个变量并比较状态	识别条件敏感性
causal_stitch	因果补边	在 2—3 个候选中补中间边	识别省略机制
counterexample_flip	换个条件	找一个更强反向力	认识机制非必然
concept_compare	概念对照	对照/揭示两个概念	区分概念边界

共同约束：首屏直接给动作；反馈不超过 60 个汉字并引用审核证据；“不确定”和“先继续看”不作负面评价；所有模板有确定性审核反馈，模型不可用仍可完成。

5.2 片尾深挖

基础报告不要求完成片尾任务。用户可按需要进入：

- 逻辑地图：只显示当前内容包审核通过的概念、因果边、条件和证据。
- 完整沙盘：利率、通胀、增长、避险情绪四个主变量；相对政策差异是场景标签，不伪装成第五变量。
- 反例挑战：先判断反常结果是否推翻机制，再补可能盖过机制的条件。
- 三句话复述：背景变化 中间机制 结论改变条件，文本 18—300 字。
- 证据报告：只从本次事件和内容证据生成。

5.3 沙盘规则

修改条件后旧结果必须显示为过期；用户点击“运行这组条件”后，结果依次展示激活路径、竞争路径、条件标签、证据和方向枚举。

枚举固定为 `support_dominant | pressure_dominant | conflict | insufficient`。未知、空输入或无规则签名返回 `insufficient`；模型无权改变方向。

6. 内容策略与 PM 迁移边界

6.1 内容包定义学习目标

[产品决策] 不再把“股票、黄金、汇率”硬编码为每条视频的结论。每个内容包只对视频证据覆盖的概念、因果链、条件和迁移目标负责。

首包候选 `fed-rate-global-capital-001` 聚焦：美国降息与全球同步降息的差异、美元资产相对回报、跨境资本搜索、本国周期约束、相对利差/汇率/套息交易，以及至少一个反向因素。除非证据审核确认，本包不得生成股票或黄金“掌握”结论。

6.2 PM 适配链

PM VideoContentPackage@2026-07-22.2 (draft)
ContentAdapter + Schema 校验
媒体/作者/版本/时间范围/证据一致性校验
DraftExperience + CoverageReport
人工 ReviewManifest
独立批准动作
ApprovedExperience@contentVersion

适配成功只说明结构可转换，不改变 `draft` 状态。不得复制 PM React 页面、未授权视频或静态能力印章。

6.3 自动邀请编排候选

PM 六节点保留为内容能力。按占位时间，00:0800:35 仅隔 27 秒、02:3203:08 仅隔 36 秒，不能同时成为自动邀请；初始相容集合因此选择 00:35、01:28、02:32 和 03:58，00:08 作为弱背景，03:08 作为片尾/主动回看。这里得到 4 个是 45 秒间隔约束的结果，不是独立数量上限。所有占位时间仍需在最终媒体与字幕审核后确认，不能当作发布事实。

6.4 内容最小字段

每个内容版本必须包含：

- contentId、contentVersion、schemaVersion 和依据的 prdBaseline。
- videoId、mediaFingerprint、时长、编码、字幕版本。
- authorId、authorName、authorAvatarUrl、sourceUrl。
- licenseStatus、允许用途、期限、权利记录 ID 和下架状态。
- concepts、causalEdges、conditions、counterexamples、evidence 和 trigger plan。
- ruleVersion、weightTableVersion、promptVersion、审核记录和发布状态。

7. ASR / OCR / 多模态生成管线

REFERENCE ARCHITECTURE · 生成与运行分离

模型生成候选，人审发布；客户端只运行审核计划

现有 refer/douyin 继续作为实现基座，moneybaby 内容包通过适配器进入审核流程，不复制 React 页面。

A · 内容生产流（已实现骨架，真实 Provider 与发布门禁待验）



发布门禁：授权 + 证据 + 人审 + 间隔 + 可渲染 + 财经安全全部通过；draft 不得冒充已验证内容

B · 用户运行流（Vue/Vite + Express TypeScript）



确定性职责 方向、频控、门禁、报告证据与模型故障兜底

模型职责 候选抽取、受限文案、复述评价；无权改资产方向

图 3 · V2.3 参考架构；实线表示目标链路，具体 As-Is/PO 状态以需求追溯表为准。

图 2 | V2.6 延续的参考架构：模型生成候选，人审发布，客户端只运行审核计划

7.1 两条严格分离的数据流

内容生产流：

Authorized Media
Media Prepare / ASR / OCR / Keyframes
SemanticTimeline
Extract / Validate / Critique / Repair
Cue Scorer / Planner / Direction Rules
Payload Author / Final Validate
DraftExperience + CoverageReport
Human Review / Approval / Publish Pointer

运行流：

ApprovedExperience
Player + CueOrchestrator
CaibaoPoiEntry + HalfSheet
InteractionTrace + localStorage mirror
Session/Event API
Simulation / Retell Evaluation
Deterministic EvidenceReport

播放期间不实时调用模型决定何时弹、弹什么或资产方向。

7.2 阶段与责任

#	阶段	类型	产物/失败策略
0	权利与媒体预检	确定性	无权利、越界路径、媒体不可读即拒绝
1	FFprobe / FFmpeg	确定性	指纹、时长、音轨、关键帧；工具缺失类型化失败
2	ASR + OCR + 时间窗	Provider + 确定性	带时间与置信度的证据，越界拒绝
3	emit_semantic_graph	LLM	富语义图、SemanticEvent 和 subSignals
4	证据与 Schema 校验	确定性	未知 evidenceld、无 from/to、非法条件进入失败项
5	emit_critique	可选 LLM	评审失败可跳过，不伪造通过
6	定向修复	LLM，最多 2 轮	仅重发失败项；耗尽后丢入 rejected
7	cue-scorer + Planner	确定性	版本化权重、节点/间隔/负荷/禁词门禁
8	direction-rules	确定性	锁定方向；未知组合 insufficient
9	Payload Author	LLM，最多 2 轮	仅白名单 CueKind；方向不可覆盖
10	终检与组装	确定性	DraftExperience + CoverageReport，永不直接 approved

7.3 证据与时间权威

- 媒体时长与指纹来自 FFprobe/SHA-256。
- ASR 句级时间来自供应商原始结果；OCR 时间来自抽帧位置。
- 模型只能引用给定 evidencelds，不能自由发明时间码。
- ASR/OCR/关键帧和视频口播均视为不可信输入；每个 LLM 阶段重复注入防提示注入护栏。
- 人审确认的内容版本才可进入运行时。

7.4 模型与规则边界

能力	模型可做	模型不可做
语义分析	抽取候选、解释交互价值	编造事实、证据或精确时间
触点成稿	在受限 Schema 内写候选文案	绕过间隔、节点预算或可渲染白名单
财经方向	提取信号	修改规则锁定方向
复述评价	标注机制/条件/错误模式	投资建议、人格或财富推断
报告	最多润色确定性摘要	新增无事件支持的结论

7.5 CoverageReport

CoverageReport

是按内容版本生成的审核清单，不是视频或用户分数。它至少列出概念/因果边/条件覆盖、证据缺口、CueKind 分布、方向裁决、被拒候选、待人工决策和全部生成版本。它与按会话生成的 EvidenceReport 严格分离。

7.6 当前与目标边界

[现状事实] **b51e0a50** 已用 client 40/40、server 127/127 与 Playwright 9/9 证明核心有界生成管线、六类 server payload/前端渲染、Planner 证据/间隔规则、数量上限移除、方向规则、CoverageReport、Catalog/Range、POI 暂停恢复和核心四视口运行路径。真实 Provider 质量/延迟/成本、最终字幕与财经审核、完整六类×四真实媒体 E2E、持久任务和人工发布链仍未验证。

[产品决策] P0 最小发布链可以先采用受控 ReviewManifest + 双人复核 + 发布命令，不要求先完成完整审核 UI；但模型生成、人工审核与批准发布必须是不同动作并留下审计记录。

8. 独立版本、审核与权威链

8.1 版本向量

维度	示例	变更触发
PRD baseline	prd-v2.6-approved@<product-sha>	产品范围、交互、契约或门禁改变
内容版本	fed-rate-global-capital-001@2026-07-23.1	文案、时间、证据、规则输入或作者信息改变
Schema	finance-experience/1.0.0	数据兼容性改变
规则	finance-causal/1.0.0	方向签名或路径改变
Planner 权重	cue-weight/1.0.0	排序权重改变
Prompt	semantic-graph/1.0.0	模型指令改变
应用实现	Git commit SHA	运行代码改变
媒体	SHA-256	文件字节改变

内容版本不得使用模糊的“V2.6”代替。每个 approved 内容必须固化完整版本向量；任一关键维度变化都产生新内容版本或新 Schema/规则版本，不能覆盖原记录。

8.2 内容状态机

generated draft in_review reviewed approved published retired
changes_requested new draft version
internal_poc (仅回环/测试；不可流入 approved/published)

- 模型和适配器只能创建 **generated/draft**。
- internal_poc** 是本地展示范围，不是质量或发布状态；只能由显式用户裁决/配置从 draft 派生，不能晋升或冒充 approved。
- reviewed** 表示评审项完成，不等于已批准或已发布。
- approved** 只能由具备权限的人在完整 ReviewManifest 上执行。
- published** 只是发布指针指向 approved 不可变版本。
- 任何修改都创建新内容版本；旧 published 可回滚或 retired，不原位修改。

8.3 ReviewManifest

每个候选内容版本至少记录：权利与作者、媒体/字幕/证据、财经机制、交互与频控、安全措辞、无障碍/视觉、规则黄金用例、审核人/时间/结论、未决项和批准动作。签字必须来自真实责任人；自动化只能附测试证据，不能代替签字。

8.4 文档门与内容门

- PRD 批准门判断“团队是否对产品形态、边界、接口和验收达成一致”。当前四条媒体只有内部 PoC 声明，公网分发授权不足可列内容发布阻塞，不必让 PRD 永远待评审。

- 内容发布门判断“这一条媒体及其内容是否有权、正确、可追溯并通过运行验收”。它必须以已批准 PRD 为前提。
- 若实施或内容审核发现新的规范性需求，停止静默漂移，先提出下一 PRD minor 版本。

9. 技术架构与运行时

9.1 架构决定

[产品决策] P0 继续使用 refer/douyin 的 Vue 3、Vite、Pinia 和 Express TypeScript 单体式代码仓；不迁入 PM React/Vinext 前端，不恢复 FastAPI 双栈。

层	P0 职责
Player / ExtensionHost	媒体时钟、视频身份、seek/play/pause 事件和扩展挂载
Finance Cues	CaibaoPoiEntry、HalfSheet、六类 Renderer、CueTimeline、Orchestrator
Authorized Media Catalog	兼容 manifest v1/v2，先用固定四 ID/Experience 映射筛选，再校验权利、路径、字节、SHA-256 与 FFprobe
Recommendation Repository	普通首页、财经 Demo、长视频推荐共同从四 ID 有效交集分页；没有旧 fixture 或 UNMAPPED fallback
Runtime Repository	生产只读 ApprovedExperience；回环本地可显式读取 internal_poc 内容
Session Store	Express 内存会话 + 同版本 localStorage 镜像
Analysis Service	来源、媒体、Provider、有界生成、draft 与 CoverageReport
Review/Publish Gate	人工修订、ReviewManifest、不可变批准物化与运行发布指针
Rule Engine	版本化输入签名、路径和方向枚举
Evidence Builder	从内容证据和不可变事件生成报告

媒体目录启动顺序固定为：读取 manifest v1/v2 adapter 规范化 Schema 与重复 ID 校验 与 **FIXED_FINANCE_VIDEO_IDS**/Experience 映射求交集 未映射项记 **UNMAPPED** 且不打开媒体对交集校验授权期限、**relativePath** containment、bytes/SHA-256、FFprobe 与本地派生物输出最多四个有效项和排除原因。schema 版本、条目数量、作者、排序或新增字段变化均不得扩大白名单；未知 schema、全部固定项失败或缺失时返回空目录，绝不读取旧 fixture。

[现状事实] 本地媒体准备命令已对四个固定 ID 生成 H.264/AAC、**yuv420p**、fast-start MP4 与 JPEG 封面，输出到 Git-ignored 的 **.analysis-work/authorized-media/<batchId>/**；源/派生 SHA-256 已记录，四条时长偏差均小于 250ms，**7660817965343870248** 为 341.262993 秒而非约 177 秒。该产物不得覆盖 **public/demo**、提交 Git 或公开分发；未来重跑仍须执行同一完整性校验。

9.2 恢复与幂等

- localStorage key 包含 **videoid + contentVersion + sessionId**。
- 恢复先读服务端；会话不存在时提交本地快照；两端按不可变事件与幂等键合并。
- 事件键建议为 **sessionId + triggerId + action + attemptNo**；重试不得重复完成、证据或指标。
- 保存 currentTimeMs、曝光/进入/完成/跳过、首次/最终答案、沙盘输入、复述引用和更新时间。
- 内容版本变化时旧会话只读保留，新版本新建会话，禁止混合证据。

9.3 部署边界

[现状事实] GitHub Pages 是静态评审环境，不能证明 Express、ASR/OCR、模型或发布服务已生产部署。

[产品决策] 当前 manifest 和媒体仅供回环地址上的本地 PoC；不得上传 GitHub Pages、提交 Git 或通过公网 API/CDN 分发。即使公网应用服务满足 HTTPS/CORS/鉴权/限流，也必须先取得新的明确分发授权并替换/续期权利记录。Docker 当前暂停且未完成 build context/secrets 安全加固，不作为已验证路径。

生产化再迁移 PostgreSQL、对象存储、持久任务队列、独立媒体 worker、多租户与审计日志。P0 内存态不承诺多实例一致性。

10. API 与核心契约

基础前缀：/api/finance/v1。

10.1 已实现分析垂直切片

方法	路径	已核验边界
GET	/health	技术 readiness；不证明媒体授权或真实质量
POST	/sources/douyin/profile/probe	公开页探测，不枚举受保护作品
POST	/analysis/jobs	对 rights-attested MediaAsset 创建内存任务
GET	/analysis/jobs/:jobId	queued/running/succeeded/failed
GET	/analysis/jobs/:jobId/draft	成功后读取 draft
GET	/analysis/jobs/:jobId/coverage	成功后读取 CoverageReport

10.2 P0 运行 API

方法	路径	响应/行为
GET	/media/catalog	返回固定四 ID 的经校验交集及排除原因；当前 v2 其余 21 条为 UNMAPPED，不暴露本机路径
GET / HEAD	/media/:videoid/video	只服务有效目录项；GET 支持完整响应和 HTTP Range
GET / HEAD	/media/:videoid/poster	只服务有效目录项的本地封面
GET	/experiences/:videoid	生产只返回 ApprovedExperience；仅回环/测试环境可显式读取同视频的 internal_poc 版本
POST	/sessions	创建 CoachSession
GET	/sessions/:sessionId	返回会话、事件和播放位置
POST	/sessions/:sessionId/events	幂等批量合并并返回游标
POST	/sessions/:sessionId/simulations	SimulationResult
POST	/sessions/:sessionId/retell-evaluations	RetellEvaluation 或模板兜底
GET	/sessions/:sessionId/report	确定性 EvidenceReport

10.3 P0 受控审核/发布接口

完整审核 UI 可在 P1，但 P0 必须有可自动测试的受控动作：

方法/工具	用途	强制门禁
PATCH /analysis/jobs/:jobId/draft	人工修订该 Job 的 draft，生成新 draft revision	乐观版本、修改审计、仍保持 draft
POST /analysis/jobs/:jobId/reviews	保存某内容版本 ReviewManifest	审核身份、维度结论、不可变候选版本
POST /analysis/jobs/:jobId/publish	将已 reviewed draft 物化为不可变 ApprovedExperience	权利/证据/机制/安全/测试全绿；不切运行发布指针
POST /content/versions/:contentVersion/publish	把运行发布指针切到指定 approved 版本	仅接受 approved；幂等、可回滚
POST /content/versions/:contentVersion/retire	停止新会话	权利到期/下架/安全事件留审计记录

[产品决策] analysis/jobs/:jobId/publish 沿用用户锁定的接口命名，但语义是“审核通过后物化 approved 内容”，不是让用户运行端立即可见；只有 /content/versions/:contentVersion/publish 才切换运行发布指针。若实现团队选择 CLI + 受控配置代替 HTTP，必须满足相同 Schema、权限、幂等、审计和自动化测试；不得通过手改运行 fixture 模拟“已发布”。

10.4 核心类型

类型	责任
AuthorizedMediaCatalog	manifest 批次、权利到期日、目录状态、有效媒体与逐项排除原因
AuthorizedMediaItem	视频/作者/时长/尺寸、源与派生指纹、媒体/封面 URL、体验映射；不含本机路径
DraftExperience	生成/适配后的待审内容，客户端不可消费
CoverageReport	覆盖、缺口、方向与待人工决策
ReviewManifest	权利、内容、交互、安全和测试审核记录
ApprovedExperience	审核后不可变的运行内容
VideoContext	视频、作者、字幕、时间和证据上下文
CoachSession	版本化会话与恢复游标
InteractionTrace	曝光、进入、完成、跳过、回看和回答
SimulationResult	路径、证据、方向枚举和边界
RetellEvaluation	rubric 标签、引用与 fallback mode
EvidenceReport	由事件与证据生成的过程总结

10.5 契约硬约束

AuthorizedMediaCatalog 必含 sourceManifestSchemaVersion（仅 1 或 2）、batchId、rightsExpiresAt、status='available'|'empty'|'expired'、items[] 与 exclusions[]。items 只能来自固定四 ID；manifest 中没有 Experience 映射的条目进入 exclusions，reason=UNMAPPED。每个有效项至少含 videoId、真实标题/作者、时长、尺寸、sourceFingerprint、derivedFingerprint、videoUrl、posterUrl 和 financeExperienceId；不得返回绝对路径、Cookie、权利附件、远程头像或伪造赞评数字。

ApprovedExperience 必含完整版本向量、媒体/作者一致性、只含审核通过的语义项和触点；publishStatus='approved'。本地 internal_poc 内容必须另带 approvalScope='internal_poc' 且只能在回环/测试环境打开，不能伪装成 approved。触点必须包含 delivery 和 playbackPolicy。客户端不得收到候选、审核备注、权利附件或模型原始响应。

SimulationResult 必含 direction、activatedPaths、evidenceIds、conditions、ruleVersion 和 boundary。报告字段不得存在 totalScore、percentage、rank 或 investmentProfile。

所有目标请求/响应带 schemaVersion；内容请求带 contentVersion 和 prdBaseline；写请求带 requestId/eventId。

10.6 错误码

code	场景	客户端行为
MEDIA_ASSET_REQUIRED	只有元数据无有权媒体	不启动分析
MEDIA_RIGHTS_NOT_ATT ESTED	权利声明缺失	403, 不进入 ASR/OCR
MEDIA_CATALOG_EMPTY	manifest 无有效条目或不可用	返回空目录; 三个推荐入口显示“暂无可用授权视频”
MANIFEST_SCHEMA_UN SUPPORTED	源 manifest schema 非 1/2	整体 fail closed, 不猜字段、不扩大白名单
MEDIA_UNMAPPED	manifest 条目不在固定四 ID/Experience 映射	exclusion reason=UNMAPPED; 不校验/服务/推荐该媒体
MEDIA_RIGHTS_EXPIRED	manifest 或条目授权已到期	目录排除; 媒体端点返回 410
MEDIA_INTEGRITY_MISM ATCH	bytes/SHA-256/FFprobe 不一致	排除该条, 不回退旧媒体
MEDIA_RANGE_NOT_SATI SFIABLE	Range 非法或越界	返回 416 与正确 Content-Range
EXPERIENCE_NOT_APPR OVED	无批准内容	普通视频继续, 不展示财包
CONTENT_VERSION_MIS MATCH	快照版本不同	保留旧历史, 新建会话
SESSION_NOT_FOUND	内存会话丢失	用同版本本地快照补回
EVENT_ALREADY_ACCEP TED	幂等重复	视为成功
RULE_INPUT_UNSUPPOR TED	无规则签名	显示信息不足
MODEL_TIMEOUT	受限评价超时	模板兜底, 不阻断报告
REVIEW_INCOMPLETE	审核维度/签字缺失	保持 draft/reviewed, 不批准
PRD_BASELINE_NOT_APP ROVED	内容引用候选 PRD	禁止批准/发布

11. AI、Provider、来源、安全与隐私

11.1 Provider 适配

[现状事实] 服务端已有 OpenAI-compatible MiniMax/方舟客户端、豆包 ASR 和可选火山 OCR 适配骨架; 模型 ID、端点和权限属于易变配置, 最终以操作者账号与供应商官方控制台为准。

- MiniMax 与方舟语义模型使用统一结构 tool/function 契约, 再经 Zod 校验。
- 豆包 ASR 与方舟 API key 分离; 火山 OCR 使用独立 AK/SK。
- 视觉模型未配置时, 只使用 transcript/OCR 文本, 不探测账号可用模型。
- .env.minimax、.env.doubao 仅保存在代码仓本地且 Git ignored; 前端不得使用 VITE_* 暴露密钥。
- 真实调用必须默认关闭, 由 LIVE_PROVIDER_TESTS=true 显式开启; 每 Provider 每次 smoke 最多一个最小请求。

[发布阻塞项] 尚无真实 Provider E2E 证据; 已配置不等于已验证。任何真实调用前必须确认有权媒体、模型/项目、费用承担、产物保留与密钥轮换。

11.2 财经安全

- 产品仅做知识理解, 不构成投资建议或市场预测。
- 对买什么、仓位、目标价、稳赚、何时卖等请求固定拒绝并转回机制、条件和证据。
- 不接实时行情, 不输出具体价格、涨跌幅、收益概率或交易动作。
- 资产方向由审核规则决定; 证据不足返回信息不足。

- ASR/OCR/视频中的提示注入视为不可信内容，不能改变工具、Prompt、发布或方向规则。

11.3 隐私与数据最小化

- PO 匿名会话，不收手机号、实名、持仓、收入或风险偏好。
- 不保存原始语音；Web Speech 仅为可选输入增强，失败回退文字。
- 复述文本按最小期限保存并可删除；事件默认只记录长度、模式和错误标签。
- 日志不含密钥、Cookie、Provider 原始响应、媒体内容或完整复述。
- 媒体、音轨、关键帧、ASR/OCR 原文和真实分析产物默认不进 Git。

12. 证据型报告、事件与指标

12.1 报告模块

- 内容包、PRD baseline、内容/规则/审核版本。
- 本次实际曝光、进入、完成、跳过、回看和首次/最终回答。
- 已观察机制：必须同时有 supportingEventIds 和 evidencelds。
- 一次修正、条件意识和错误模式；仅曝光背景卡不能写成掌握。
- 尚未观察：未出现、错过、跳过或证据不足。
- 定向回看、迁移题、下一步和非投资建议边界。

报告不显示总分、百分比、等级、排名、红叉羞辱或静态能力印章。模型超时不得导致空报告。

12.2 统一事件

事件	必需最小属性
video_view	videoid、contentVersion、source
cue_offer	triggerId、atMs、offerStrength
cue_expand	triggerId、playbackState
cue_complete	kind、attemptNo、evidencelds
cue_dismiss	reason、skipStreak
cue_missed	fromMs、toMs
simulation_run	variables、ruleVersion、fallback
evidence_open	evidenceld、fromSurface
retell_submit	length、mode、attemptNo
report_view	observedCount、missingCount
report_action	action、targetId
runtime_error	code、recoverable、fallback

所有事件带 schemaVersion、contentVersion 和会话幂等字段；不上传原始语音、财富/风险偏好或不必要的自由文本。

12.3 指标

目标	指标	候选阈值
进入	至少展开一次	30%
干扰	连续两次跳过	25%
完成	展开后动作完成	65%
轻量	观看中新增操作 P75	60 秒/视频
深挖	片尾最短闭环完成	20%
理解	条件/反向力量命中	相比纯摘要组提升 20pp
安全	理解“非市场预测”	90%
可靠	有交互会话报告非空	100%

[假设] 业务阈值需灰度校准；播放、安全、证据和发布门禁不能因实验结果放宽。

13. 非功能约束

13.1 性能

能力	P0 目标
已校验媒体目录	本地缓存 P95 300ms
已缓存内容包	P95 300ms
轻邀请/半屏首帧	100ms
触发时钟误差	250ms
规则沙盘	500ms
复述评价	P95 8 秒，超时立即兜底
观看中额外掉帧	相对底座无可感知恶化

13.2 兼容与可访问性

- 视口：390×844、393×852、430×932 和 1280×900 桌面容器。
- iOS Safari、Android Chrome 最近两个大版本；桌面 Chrome/Edge/Safari 最近两个大版本。
- 状态不只靠颜色；键盘可达；可访问名称完整；200% 字体与 reduced motion 可用。
- 视频、字幕、触点、作者栏、进度条和安全区不得重叠或裁切。

13.3 可靠性与降级

故障	用户结果
manifest 不可读、过期或全部校验失败	三个推荐入口统一显示“暂无可用授权视频”；不展示任何旧视频
manifest 从 v1 升为 v2 或增加条目	adapter 规范化后仍与固定四 ID 求交；未知项 UNMAPPED，白名单不扩大
单条媒体 SHA/时长/路径失败	只排除该条并记录原因；目录收缩为其余有效子集
内容包请求失败且无批准缓存	普通视频继续，不展示通用未审触点
模型超时/无效 JSON	静态审核反馈；其他候选继续
规则未知组合	insufficient，说明缺少条件
断网	同版本本地会话继续，恢复后幂等上报
服务端会话丢失	localStorage 快照补回
语音不支持/拒绝	文字输入
视频失败	封面 + 审核文字证据 + 片尾入口；不得伪造播放完成

14. PO 功能需求与追溯

ID	需求	模块/页面	事件	主要验收
F-01	生产只加载 approved；本地只在显式范围加载 internal_poc	Repository	experience loaded	T-PUB-01
F-02	节点总数 6；自动邀请无独立数量上限、间隔 45 秒、同时 1 个	Orchestrator	cue_offer/suppressed	T-ORCH-01
F-03	进入自动暂停、退出按原状态恢复且不 seek	Player/HalfSheet	cue_expand/playback_transition	T-PLAY-01..04
F-04	无蒙层且面板 48vh	HalfSheet	UI trace	T-UI-01
F-05	六类模板均可运行与降级	Renderer	cue_complete	T-KIND-01..06
F-06	首次/最终答案、跳过与不确定可追溯	Session	trace events	T-TRACE-01
F-07	同版本刷新与会话补回	Store/API	restore	T-RECOVER-01
F-08	作者、媒体与财包身份分离	Feed/Content	metadata audit	T-MEDIA-03
F-09	片尾沙盘先改变量再运行	Deep Dive	simulation_run	T-SIM-01
F-10	方向只由版本规则决定	Rule Engine	ruleVersion	T-RULE-01
F-11	反例两阶段且不绝对化	Challenge	attempt	T-COUNTER-01
F-12	文本复述与可选语音兜底	Retell	retell_submit	T-RETELL-01
F-13	无分数、证据驱动报告	Report	report_view	T-REPORT-01
F-14	故障时最短闭环仍完成	Runtime	runtime_error	T-FAIL-01
F-15	财经安全和隐私	全链路	safety audit	T-SAFE-01
F-16	多视口与无障碍	UI	visual/a11y	T-UI-02
F-17	PM 适配后仍为 draft	ContentAdapter	draft created	T-ADAPT-01
F-18	ReviewManifest 完整才可 job publish	Review Gate	review/job_publish log	T-REVIEW-01
F-19	PRD/内容/Schema/规则独立版本	全链路	version vector	T-VERSION-01
F-20	发布指针只指 approved 且可回滚	Publish Gate	publish/retire log	T-PUB-02
F-21	manifest v1/v2 是唯一媒体源；固定四 ID 交集是唯一推荐集合，schema 不扩权	Catalog/Feed	catalog_loaded/empty	T-CATALOG-01..08
F-22	视频/封面端点只服务有效 ID，GET/HEAD 与 Range 正确	Media API	media_request	T-RANGE-01..06
F-23	POI 高 44px、宽 216px、4—6 秒收起且可重访	PoiEntry/Timeline	cue_offer/dismiss	T-POI-01..04

15. TDD 与验收

15.1 推进顺序

- 1 先写 manifest 校验、目录 fail-closed、Range 和三个推荐入口白名单的失败测试。
- 2 再写 POI 尺寸/自动收起、邀请不停播、进入暂停和退出恢复的失败测试。
- 3 写四套 `internal_poc` 映射、`delivery`、45 秒间隔、六节点不截断与媒体完整性的失败测试后再改 fixture/Planner。
- 4 再写版本向量、ReviewManifest、job publish 与 content publish/retire 分离及指针回滚测试。
- 5 实现 Session/Event/Report 与故障恢复，再接片尾沙盘和复述。
- 6 真实 Provider smoke 必须默认跳过、显式授权、最小请求并记录费用边界。
- 7 每个阶段运行全量门禁；测试文件存在不等于实际通过。

15.2 Manifest、推荐与媒体服务测试

ID	场景	通过条件
T-CATALOG-01	读取当前 schema v2 / 25 items manifest	只产出固定四 ID；其余 21 条均为 UNMAPPED，total=4
T-CATALOG-02	使用等价 schema v1 fixture	规范化结果与 v2 的四 ID/字段一致，证明 v1/v2 兼容
T-CATALOG-03	授权过期、源文件缺失、bytes/SHA/FFprobe 不符	fail closed；不回退任何旧视频；排除原因可审计
T-CATALOG-04	普通首页、财经 Demo、长视频推荐初次与翻页	返回集合严格等于有效目录子集，total 等于有效数；当前全有效时为 4
T-CATALOG-05	API 不可用或目录为空	三个入口显示“暂无可用授权视频”；不请求 videos.md、旧 URL 或委内瑞拉 fixture
T-CATALOG-06	未知 videoid 的评论	返回空结果，不随机映射旧评论
T-CATALOG-07	v2 新增/重排有效媒体，或固定 ID 缺失	新条目仍 UNMAPPED；缺失项使集合缩小，不允许替补
T-CATALOG-08	schema 非 1/2、重复 ID或 relativePath 越界	整体/非法项按契约 fail closed；路径外文件从不打开
T-RANGE-01..06	完整 GET、HEAD、合法 Range、尾部 Range、非法/越界 Range、未知/过期 ID	分别返回正确 200/206/416/404/410、长度、Accept-Ranges 与 Content-Range
T-DERIVE-01	复核已生成的四条浏览器派生物	H.264/AAC、yuv420p、fast-start；源/派生 SHA 留痕；时长依次为 173.710/341.262993/354.476009/233.478005 秒，偏差 250ms
T-DERIVE-02	检查 7660817965343870248	本地产物为 341.262993 秒；拒绝约 177 秒截断文件

15.3 内容、版本与发布测试

ID	场景	通过条件
T-ADAPT-01	PM draft 通过 Schema 适配	状态仍 draft；未复制未授权媒体
T-VERSION-01	任一版本向量缺失	不可 reviewed/approved
T-VERSION-02	修改文案/时间/证据	创建新 contentVersion，旧版不变
T-CONTENT-01	概念/边/条件无 evidenceld	不可进入 approved
T-CONTENT-02	时间越界或媒体指纹变化	旧时间轴拒绝
T-MEDIA-03	作者/媒体/来源不一致	构建或发布失败
T-DRAFT-01	并发修订或缺 expectedDraftVersion	PATCH 拒绝覆盖；成功修订产生新 revision 且仍为 draft
T-REVIEW-01	缺一必审维度或真实审核人	job publish 返回 REVIEW_INCOMPLETE
T-PUB-01	生产客户端请求 draft/reviewed/internal_poc	返回 EXPERIENCE_NOT_APPROVED；回环环境仅显式 internal_poc 可读
T-PUB-02	job publish 后切指针、回滚与 retire	物化与分发分离；指针只指不可变 approved，审计完整
T-PRD-01	内容引用 Review Candidate	禁止 approved，返回 PRD_BASELINE_NOT_APPROVED

15.4 生成与规则测试

- ASR 时间单调、非负且不越过媒体时长；OCR 数值绑定 `frameId/timeMs/confidence/evidenceId`。
- 语义图每项引用已知 `evidenceId`，因果边有 `from/to`，条件有操作数。
- 修复环与 Payload Author 各最多 2 轮；耗尽进入 `rejected`，不自发布。
- Planner 硬门禁为节点总数 6、自动触点间隔 45 秒、同时最多 1 个、单次 12 秒、面板 0.48；不得再设置自动数量上限。
- T-PLAN-03：输入 6 个证据完整、相邻间隔均 45 秒且均标记 `automatic` 的节点时，6 个全部保留，不得截断为 4 个。
- T-DELIVERY-01：四套 2026.07.23.2 内容中，FIFA/AI 资本各 4 个、AI 电力/自动驾驶各 5 个现有节点全部为 `automatic`；两套 5 节点内容不得被截断或自动降级。
- T-DELIVERY-02：`aipower-compare-grid-dc@150s` 与相邻自动节点约隔 70/70 秒，`autopilot-judgment-l4@240s` 约隔 80/70 秒；两者均满足 45 秒门禁并自动出现。未来内容只有显式声明 `timeline_only` 才不自动出现且可从时间轴重访。
- A/B/C、冲突、空输入和未知组合建立黄金用例；相同输入和版本字节级一致。
- 模型断言方向与规则冲突时规则胜出；未知组合为 `insufficient`。
- Provider 超时、429、无效 JSON 和缺配置均为类型化错误，密钥/原始响应不进日志。

15.5 POI、播放、UI、恢复与报告测试

- T-POI-01：入口 `computed height = 44px`、`width 216px`、24px 图标和单行省略；主动作与稍后命中区均 44×44px，完整文案可被辅助技术读取。
- T-POI-02：轻邀请出现 4—6 秒后收起，超时/忽略不改变播放状态，节点可从时间轴重访。
- T-PLAY-01：轻邀请出现、超时和忽略期间媒体时间持续增长。
- T-PLAY-02：视频播放中进入财包后 `paused=true`，暂停位置与点击时位置误差 250ms，且不改变 `muted/volume/playbackRate`。
- T-PLAY-03：完成、跳过或关闭后，进入前播放则从暂停点自动续播；进入前已暂停则保持暂停；任何退出路径都不写入 `currentTime`。
- T-PLAY-04：重复 OPEN/CLOSE、组件卸载和异常关闭不产生多次 `play/pause` 或错误自动续播。
- 快进跨多个窗最多提示 1 个；回拖不重复强弹；连续跳过 2 次后降频。
- 每个 `CueKind` 有 Schema、渲染、键盘/触控和真实时间轴 E2E；自动触点间隔 45 秒、同时最多 1 个，`timeline_only` 不自动弹出但可重访。
- 四目标视口无重叠/裁切；面板 `computed height visualViewport×0.48`；作者头像永不被财包替换。
- 断网、刷新、服务端会话丢失、模型超时和语音拒绝后，报告仍非空且事件不重复。
- 每个报告掌握候选含 `supportingEventIds/evidenceIds`；跳过只显示尚未观察。

15.6 复述与安全评测

- 至少 40 条人工金标，覆盖绝对化、机制缺失、条件缺失、概念混淆与安全越界。
- Macro-F1 0.80；严重概念错误召回率 90%；未达到则关闭模型评价，保留模板反馈。
- 对买什么、仓位、目标价、稳赚、今天涨不涨和提示注入请求始终拒绝交易建议并转回机制/条件。
- 原始语音不落库、不进日志；不推断财富、持仓或风险偏好。

15.7 文档验收

- Markdown 是唯一内容源；目录、图号、链接、事实标签和 F-ID 追溯完整。
- V2.5V2.6 差异、权威状态和待签字项无矛盾。
- PDF 由本 Markdown 生成；文件可打开，页数和关键标题可机器核对。
- 按用户最新指令，本轮不执行 PDF 逐页渲染、截图或肉眼视觉验收；不得声称视觉质量已通过。

16. 发布、灰度与回滚

16.1 PRD 批准门

- 规范性决策闭合，或明确延期到 P1/P2 且不影响 P0 实施。
- F-ID、页面/模块、事件和测试可追溯。
- 产品、设计、研发/架构、测试、内容/财经、法务/版权与安全/隐私留下真实结论。
- Markdown、PDF、版本治理、评审记录和权威指针一致。
- 合并后创建 `prd-v2.6-approved`；未满足前不创建标签。

16.2 内容发布门

- 内容引用已批准 PRD 标签，不引用 Review Candidate。
- `internal_poc` 只允许本地验证，不能满足生产内容发布门或公网媒体分发门。
- 视频/作者授权、用途、期限、下架机制、指纹、字幕和证据齐全。
- 概念、边、条件、反例、选项、方向和报告映射完成人审。
- 节点总数 6、自动间隔 45 秒、同时 1 个、六类运行、四视口、恢复、安全和全量工程门禁通过。
- ReviewManifest 完整；draft PATCH、job publish（物化 approved）与 content publish/retire（运行指针）是独立、有权限、可审计动作。
- 公网服务端的 HTTPS/CORS/鉴权/限流/密钥/日志/健康与回滚可验证。
- 媒体公网分发必须有覆盖目标环境与期限的新授权；当前至 2026-08-22 的内部 PoC 声明不满足此项。

16.3 灰度与回滚

灰度顺序：内部团队 受邀 10% 50% 全量。观察触点进入、连续跳过、视频退出、报告非空、安全越界和 P95 延迟。

回滚层级：应用切上一构建；内容指针切上一 approved；AI

关闭后用静态审核反馈；自动邀请关闭后保持普通播放；授权问题立即停止新会话和媒体分发并保留审计。

17. 实施顺序、依赖与风险

17.1 文档先行的实施序列

- 联合评审 V2.6；POI、manifest-only 推荐与本地媒体范围修改留在独立文档提交，V2.5 只读保留。
- 获批后原子更新权威指针并打批准标签。
- `b51e0a50` 已锁 manifest/媒体/推荐失败测试并实现目录、派生、Range 与 Catalog-only 推荐。
- `b51e0a50` 已实现 POI 微入口、播放状态机、四套 `internal_poc` 内容映射、45 秒间隔与六节点不截断编排。
- 下一步补最终字幕/真实时间码与财经审核、完整六类×四媒体 E2E，再实现版本向量、draft PATCH、job publish 与运行发布指针；真实 Provider 另行显式授权。
- 只有取得公网分发授权、完成人审并引用 Approved PRD 后，内容才可进入公开发布链。

17.2 里程碑

里程碑	结果
D0 文档候选	V2.6、治理、差异与评审包可审阅
D1 文档批准	权威切换、批准 tag、实施分支可开始
P0-A 本地媒体	已完成四条派生、manifest v1/v2 四 ID 交集、Catalog/Range、三推荐入口 fail closed 与空态
P0-B POI 与内容	已完成 44px 微入口、暂停恢复、四套 internal_poc、六节点不截断和 45 秒间隔；待完整六类×四媒体 E2E
P0-C 证据闭环	Session、沙盘、反例、复述、报告
P0-D 发布验收	安全公网环境、真实内容人审、灰度/回滚

17.3 发布阻塞项

阻塞项	建议 Owner	解除证据
当前媒体公网分发授权	产品/法务/内容	明确覆盖 GitHub Pages/CDN/目标环境的新授权；当前内部 PoC 声明不满足
授权续期/到期下架	产品/法务/后端	2026-08-22 前续期证据或自动空目录/410 验收
最终字幕/OCR/时间码	内容审核	带人名、日期、版本的审核记录
作者与媒体一致	内容/前端	指纹与元数据集成测试
真实 Provider	研发/内容	有权短媒体 smoke、质量/延迟/成本记录
Review/Publish Gate	后端/安全	权限、幂等、审计与负向测试
六类×四真实媒体时间轴	前端/测试	六种 CueKind 在四条真实媒体逐项完成 E2E 与无障碍报告；现有 9 项主要覆盖 FIFA/三类核心交互
规则沙盘	后端/财经审核	黄金用例与审核结论
复述金标	产品/研究/内容	40+ 金标及指标报告
公网后端	研发/运维/安全	HTTPS/CORS/鉴权/限流/日志/回滚
底座与资产许可	法务/负责人	GPL/非商业限制和第三方资产审查

17.4 主要风险

风险	缓解
文档与代码再次漂移	approved PRD tag + version vector + F-ID 测试追溯
PM 内容被直接发布	adapter 保持 draft；job publish/content publish 负向测试
自动邀请干扰观看	节点总数 6、间隔 45 秒、同时 1 个、2 次跳过停强邀、灰度护栏
报告夸大理解	事件 + 内容证据双绑定，未观察不推断
模型越权/幻觉	不可信输入、防注入、规则方向、人审、模板兜底
版权或作者错配	权利记录、媒体指纹、作者一致性发布门
旧推荐视频泄漏	manifest 单一源、fail closed、三入口集合测试和网络请求负向断言
内部 PoC 被误当 production approved	approvalScope 环境门、醒目标识、公开端点负向测试
静态评审环境被当生产	环境标识，后端/Provider/发布证据分开
密钥泄露或费用失控	Git ignore、服务端隔离、默认离线、限额/限流和轮换

18. V2.6 变更与评审状态

18.1 相对 V2.5

- 将“不是 POI 的 CuePill”更名并收敛为“财包 POI 微入口”：44px 高、宽 216px、4—6 秒收起、双 44px 命中区和完整可访问名称。
- 普通首页、财经 Demo 和长视频推荐统一只读 manifest v1/v2 与固定四财经 ID 的有效交集；当前 v2 其余 21 条 **UNMAPPED**，schema/条目变化不得扩权。
- 增加 Catalog、video/poster 与 HTTP Range 契约，以及路径、期限、bytes、SHA-256、FFprobe 的 fail-closed 验证。
- 四条 H.264/AAC、yuv420p 派生媒体与封面已在 ignored .analysis-work 完成并核验时长；Catalog/Range、空态与 FIFA 核心四视口 E2E 已通过，但不等于公开发布或六类×四媒体全部通过。
- 四套估算触点以 **internal_poc** 直接用于本地验证，内容版本统一为 **2026.07.23.2**；不代表财经审核或公开生产批准。
- 取消自动触点独立数量上限；AI 电力与自动驾驶各 5 个现有节点全部恢复为 **automatic**，**timeline_only** 仅保留为未来显式编排能力。
- 保持邀请不停播、进入暂停/按原状态恢复、48vh、无蒙层、节点总数 6、自动间隔 45 秒、同时 1 个、六类交互、版本治理和审核发布门禁。

18.2 保持不变的产品红线

- POI 微入口曝光不暂停；进入交互自动暂停且可从原位置恢复。财包不替作者、无全屏蒙层、播放中不实时生成。
- 模型输出永远是候选；方向、频控、发布和报告归因由规则/人审决定。
- 无投资建议、无总分或虚假精度、未观察不等于错误。
- manifest 源媒体与派生物不复制进产品仓、GitHub Pages 或公开发布链；当前权利仅覆盖本地内部 PoC。

18.3 当前评审状态

本文件没有任何已签字结论。真实评审人、结论、日期、阻塞和修改请求记录在 **docs/reviews/PRD_V2.6_REVIEW.md**。在该记录完成前：

- V2.0 仍为已批准基线，但其中“不自动暂停”条款被用户最新指令覆盖。
- V2.6 仅是 Review Candidate，其余未评审变化不得越权。
- V2.5 已成为历史候选，不再接受签字。
- 不创建 **prd-v2.6-approved** 标签。
- 不把 V2.6 PDF、分支或本地提交称为团队已批准基线。

附录 A. 评审与实现索引

- 版本治理: docs/VERSION_GOVERNANCE.md
- V2.6 评审包: docs/reviews/PRD_V2.6_REVIEW.md
- V2.5V2.6 差异: docs/PRD_V2.5_TO_V2.6_DIFF.md
- V2.4V2.5 历史差异: docs/PRD_V2.4_TO_V2.5_DIFF.md
- V2.3V2.4 历史差异: docs/PRD_V2.3_TO_V2.4_DIFF.md
- PM/集成差异: docs/PRD_V2.2_GAP_REVIEW.md
- 技术架构: docs/ARCHITECTURE.md
- 生成管线: docs/GENERATION_PIPELINE_DESIGN.md
- 实施计划: docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md
- TDD: docs/TDD_TEST_PLAN.md
- Agent 交接: docs/AGENT_HANDOFF.md

附录 B. Given / When / Then 关键验收

B.1 进入财包自动暂停并恢复

Given 视频正在播放且声音开启

When 01:28 出现财包邀请, 用户点击进入、完成因果补边并关闭

Then 邀请曝光本身不暂停; 进入后视频在点击位置自动暂停; 关闭后从同一位置续播; 全过程不静音、不改变 playbackRate、不自动 seek, 面板不超过 48vh 且无蒙层。

B.2 PM draft 不越权

Given PM 包完成 Schema 适配, 但授权、概念审核和已批准 PRD baseline 缺失

When 尝试 job publish 或 content publish

Then 返回明确缺口, 状态保持 draft, 客户端无法获取该版本。

B.3 证据报告

Given 用户只完成因果补边, 跳过条件拨片且未复述

When 打开报告

Then 只把因果补边列为已观察; 条件与复述显示尚未观察; 每项可追到事件和证据; 无总分或能力印章。

B.4 模型与会话故障

Given 复述评价模型超时且服务端内存会话丢失

When 客户端用同版本 localStorage 快照重试

Then 事件幂等补回, 8 秒内进入模板反馈, 报告非空且标注 fallback mode。

B.5 发布回滚

Given content@2 已 published、content@1 仍 approved

When content@2 因授权问题 retired 并回滚

Then 新会话只获取 content@1, 历史报告仍引用原版本, 审计记录不被覆盖。

B.6 Manifest-only 推荐与授权到期

Given schema v2 manifest 含 25 条, 其中固定四个财经 ID 均通过路径、期限、bytes、SHA-256 与 FFprobe 校验

When 用户分别打开普通首页、?demo=finance-fed 和长视频推荐

Then 三处推荐集合均且仅含这四个 videoid, total=4; 其余 21 条为 UNMAPPED, 不存在旧 mock、替补或其他视频请求。

Given 同一批次从 schema v1 升为 v2，或继续新增一个校验通过但无 FinanceExperience 映射的条目
When Catalog 重新加载并规范化
Then 固定四 ID 的资格不变，新条目仍为 **UNMAPPED**；schema/条目变化不得扩大白名单。

Given 当前日期晚于 2026-08-22 且没有新的有效权利记录
When 任一推荐入口请求目录或用户请求旧 videoId 媒体
Then 目录为空并显示“暂无可用授权视频”，媒体端点返回 410；不得回退、缓存继续播或公开分发。